

技術士 建設部門 | 建設環境 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (建設環境) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (生物多様性国家戦略・生態系健全性の回復)

III-1 令和5年3月に策定された「生物多様性国家戦略2023－2030」では、世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応するため、「2050年自然共生社会」及び「2030年ネイチャーポジティブ」の実現に向けた5つの基本戦略を掲げている。基本戦略の1つに「生態系の健全性の回復」が掲げられており、河川、道路、都市の緑地、海岸、港湾においても、生物の生息・生育地の保全・再生・創出の取組を推進することが必要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 生態系の健全性の回復を図るため、河川、道路、都市の緑地、海岸、港湾において生物の生息・生育地の保全・再生・創出の取組を推進するに当たって、多面的な観点から課題を3点抽出し、その内容を観点とともに示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する建設分野における複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

III-2 (グリーンインフラの防災・減災への一層の普及)

III-2 グリーンインフラとは、グリーンインフラ推進戦略2023 (令和5年9月国土交通省) によれば、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組である。我が国においてもグリーンインフラの概念が定着し、産学官での取組が広がりつつあるが、近年、気候変動に伴って水災害等が激甚化・頻発化するなど、グリーンインフラに関連する社会情勢にも大きな変化が生じている。これらの点を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 防災・減災に寄与するグリーンインフラを一層普及させるとともに、あらゆる場面で実装 (ビルトイン) させていくに当たって、取組を実施する技術者としての立場で、多面的な観点から3つの課題を抽出し、

それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に共通して生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（生物多様性国家戦略・生態系健全性の回復）

III-1-（1）生態系健全性の回復に向けた課題（約490字）

生物多様性国家戦略2023-2030が掲げる「2030年ネイチャーポジティブ」の実現に向け、3つの課題を示す。

【課題1】生息地の空間的分断（観点：生態系連続性）

道路・河川の横断構造物や護岸・防波堤は動植物の移動経路を遮断し、個体群を孤立化させる。河川の堰・ダムは魚類の遡上を阻害し、道路盛土は哺乳類・両生類の移動を妨げる。個体群の孤立は遺伝的多様性の低下と局所絶滅リスクを高めるため、環境DNAやセンサーカメラのデータに基づき、広域的な生態系連続性の確保が急務である。

【課題2】外来種の侵入・定着リスク（観点：外来生物管理）

工事用車両・搬入土砂・法面緑化植物は外来植物や外来水生生物の主要な侵入経路となる。外来草本種が施工後に周辺在来植物群落へ拡散する事例が全国で報告されており、施工段階からの外来種管理が課題である。

【課題3】事後モニタリング体制の未整備（観点：施設管理・事後評価）

生物多様性配慮構造物を整備しても効果検証がなければ機能発揮の有無を判断できない。魚道や生態的回廊の効果測定手法・維持管理の責任主体が事業間で統一されておらず、知見の蓄積と横展開が進まない。

III-1-（2）最重要課題への解決策（約540字）

3課題のうち最も重要なのは「課題1：生息地の空間的分断」とする。分断が解消されなければ外来種管理やモニタリング強化を講じて個体群の孤立が継続し、生物多様性の改善が望めない。

【解決策1】設計段階への生態的回廊条件の明示

道路・河川・港湾施設の設計委託仕様書に生態的回廊確保の条件を明記する。河川では魚道の設置と水際部の自然護岸を条件化する。道路横断構造物はボックスカルバート内に土砂接地部を確保し、陸生小動物の通

過を可能にする構造基準を盛り込む。発注者が仕様に明記することで設計者が必須検討項目として扱う体制が整い、実施漏れを防ぐ。

【解決策2】緑地ネットワーク計画による事業間調整

道路・河川・都市公園・海岸・港湾の各整備担当部局が共同で緑地ネットワーク計画を策定し、生態系連続性の要所を共有する。複数事業が施設配置を調整し、個別事業では困難な面的連続性を確保する。生態系ネットワーク協議会に行政・NPO・研究機関が横断的に参画し、住民・土地所有者との合意形成を進める。

【解決策3】既設インフラの改良と優先度付け

GISを用いた生態系評価と環境DNAによる在来種生息調査データに基づき、改良優先度マップを作成して計画的に改良を進める。魚道整備・護岸の投石による微生息環境の回復・道路法面の在来種植栽への転換を、生態系サービスの損失量を指標に優先順位づけして実施する。

III-1-（3） 解決策実行後に生じうるリスクと対策（約430字）

上記3解決策を実行しても、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】生態的回廊が外来種の拡散経路となる逆効果

回廊の整備は在来種の移動を助ける一方、外来植物・アルゼンチンアリ等の外来種の侵入速度を高める可能性がある。面的に連結した回廊ほどリスクは高まり、整備前には想定できなかった生態系変化が生じうる。

【対策1】外来種モニタリングの事前義務化

回廊整備を含む事業では竣工後3年以上の外来種モニタリングを事後調査の必須項目とする。外来種侵入が確認された場合の防除費用を事業費に初期計上し、迅速対応体制を整備する。

【リスク2】維持管理費不足と担い手不在による機能低下

魚道や在来種植栽は定期的な維持管理を要する。維持管理予算が不足し、地域住民・NGOとの連携が構築されないまま機能が低下するリスクがある。社会・経済・環境の三側面での生態系サービスの長期的損失につながる。

【対策2】地域参加型維持管理スキームの制度化

地域住民・学校・NPOの参画スキームを協定として事業計画に位置づける。行政コストを抑えつつ継続的な管理体制を確保し、形骸化を防ぐ。事後モニタリング結果を定期公表し、関係者間でPDCAを回す。

III-2（グリーンインフラの防災・減災への一層の普及）

III-2-（1） グリーンインフラ普及・ビルトインに向けた3つの課題（約470字）

防災・減災に寄与するグリーンインフラを一層普及させ、あらゆる場面で実装するにあたり、3つの課題を示す。

【課題1】防災効果の定量評価手法・設計基準の未整備（技術的課題）

田んぼダム・遊水地・雨庭・海岸林等が持つ洪水ピーク低減・浸透促進・波浪減衰の効果は現場条件によって大きく異なり、一般化された設計基準や効果算定モデルが確立されていない。このため事業計画への組み込みが困難で、グレーインフラ単独整備にとどまる事業が多い。観測・シミュレーションデータを体系的に蓄積し評価モデルを構築することが根本課題である。

【課題2】用地確保・多主体連携の困難さ（事業調整の課題）

グリーンインフラは農地・里山・民有緑地等を活用するため、農地所有者・民間事業者・NPO・市町村等との合意形成と協力体制の構築が必要である。インセンティブ制度が不十分で、土地所有者の参画を促す仕組みが不足している。

【課題3】維持管理体制と費用負担の不明確さ（管理・制度的課題）

グリーンインフラは竣工後も継続的な草刈り・植生管理・機能点検を要する。維持管理の責任主体・費用負担のルールが法令上明確でなく、整備後の機能低下が懸念される。

III-2-（2）最重要課題への解決策（約560字）

3課題のうち最も重要な課題は「課題1：防災効果の定量評価手法・設計基準の未整備」と判断する。評価基準なしには事業計画への組み込みが技術的に担保されず、他の課題解決の前提条件となるためである。

【解決策1】防災効果定量評価モデルの標準化

国土交通省・都道府県・大学研究機関が連携し、田んぼダム・遊水地・海岸林・緑化護岸等の種別ごとに洪水ピーク低減量・浸透量・波浪減衰量の算定モデルを標準化する。雨量計・流量計・土壌水分センサーのリアルタイムデータと浸水シミュレーションを組み合わせ、現地条件に応じた効果予測が可能なデジタルツールとして整備する。発注者として設計仕様に効果測定条件を明記し、データを国・地方で共有する体制を構築する。

【解決策2】試行整備とモニタリングによるデータ蓄積

全国の代表的な流域・海岸・都市部で試行整備を実施し、竣工後5年以上の継続モニタリングを行う。流量データ・衛星画像・ドローン計測を組み合わせ、整備前後の水文条件の変化を定量的に記録し、評価モデルの精度向上に活用する。住民・農業者にも観測データの提供を求め、整備効果を共有できる情報プラットフォームを整備する。

【解決策3】社会・経済・環境の三側面による費用便益評価の導入

治水コストの低減（経済）・生態系サービスの維持（環境）・地域景観や農地の文化的価値の保全（社会）の三側面を統合した費用便益評価手法を導入する。評価結果を公共事業の採択基準に組み込み、グレーインフラとの補完効果を明示することで計画策定段階でのビルトインを促進する。

III-2- (3) 解決策に共通して生じうるリスクと対策（約390字）

前項の3解決策に共通して生じうるリスクは次のとおりである。

【共通リスク1】 グリーンインフラ効果の過大評価によるハード対策手薄化

評価モデルが整備されると治水効果を過大評価し、堤防・護岸等のハード整備水準が低下するリスクがある。設計規模を超える洪水・高潮発生時に被害が拡大する。対策として、グリーンインフラの効果限界（対応可能な確率年）を評価モデルに明示し、ハード対策との補完関係を設計段階で規定する。

【共通リスク2】 気候変動の不確実性への対応不足

評価モデルや計画がある時点のデータに固定化されると、降雨パターン・台風強度の変化に対応できなくなるリスクがある。社会・経済・環境の持続的な保全が損なわれ、地域の文化的・自然的資産への影響が長期化する。対策として、5～10年ごとの計画見直しサイクルを制度化し、最新の気候変動予測と観測データを反映したアダプティブ・マネジメントを実践する。評価モデルの更新と技術基準の改訂を連動させる。